安徽农业大学
Anhui Agricultural University

第三章 化学热力学基础

- 常用术语和概念
- 第一定律
- 化学反应的方向
- 吉布斯公式
- 温度对化学平衡的影响
- 本章要求
- 作业





教学要求：

1.掌握状态函数、标准状态等基本概念.

2.掌握热力学能(U)、焓(H)、熵(S)、吉布斯自由能(G)等状态函数的物理意义.

3.掌握化学反应方向的判断方法.

4.掌握状态函数的有关计算.

化学热力学的研究对象

化学热力学主要是从宏观的角度研究化学反应的能量变化，研究化学反应的方向，可能性等问题。其不仅可以用来分析各种无机化合物的物理化学性质，而且也能阐明无机化学中与化学反应速度有关的许多平衡问题。

常用术语和概念

一、系统

1、系统与环境

系统 ⇒ 所选择的研究对象（体系）

环境 ⇒ 与系统有密切关系的周围部分

如：$AgNO_3$与NaCl在溶液中的反应；含有这两种物质的水溶液就是系统；而溶液之外的一切东西(烧杯、玻璃棒、溶液上方的空气等)都是环境。

常用术语和概念

2、体系的分类

(1)敞开体系

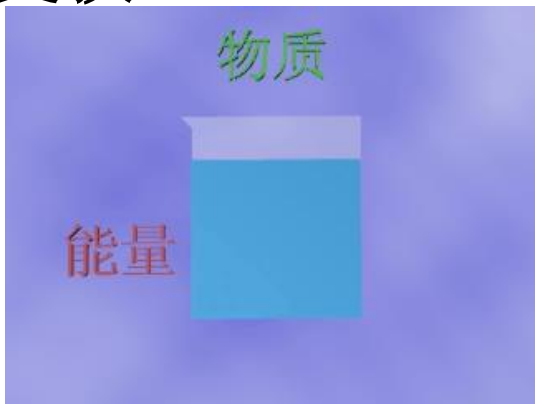
体系和环境之间既有物质的交换又有能量的交换。

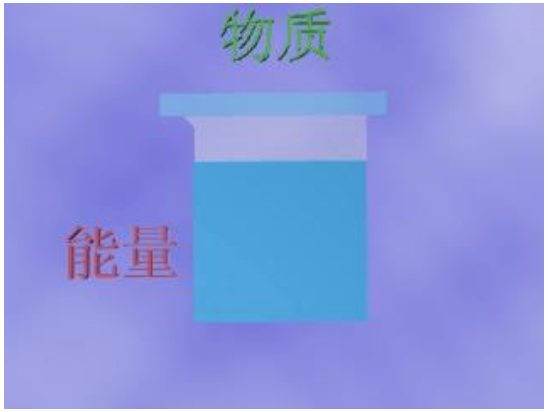
(2)封闭体系

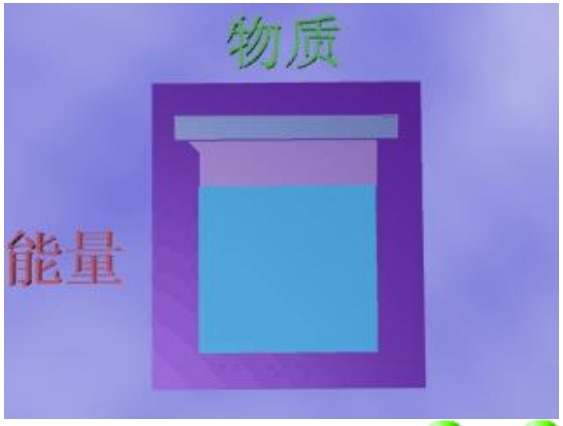
体系和环境之间没有物质的交换只有能量的交换。

(3)孤立体系

体系和环境之间既没有物质的交换又没有能量的交换。







常用术语和概念

3、系统的性质

根据系统中物质的量的关系，系统的性质可分为两类：

(1)广度性质(亦称容量性质)

如体积、质量等。

(2)强度性质

此种性质的数值不随系统中物质的总量而变，它仅由系统中物质本身的特性所决定，也就是没有加合性。

如温度、密度就是强度性质。

常用术语和概念

4、状态和状态函数

体系中所有物理性质和化学性质的总和即为状态。

也就是说一个体系的物理性质和化学性质都确定了，则称为一个状态。

如：气体的状态可由压力、体积、温度及各组分物质的量等物理量来决定。如果其中的一个或多个物理量发生改变时，体系即由一种状态变为另一种状态。

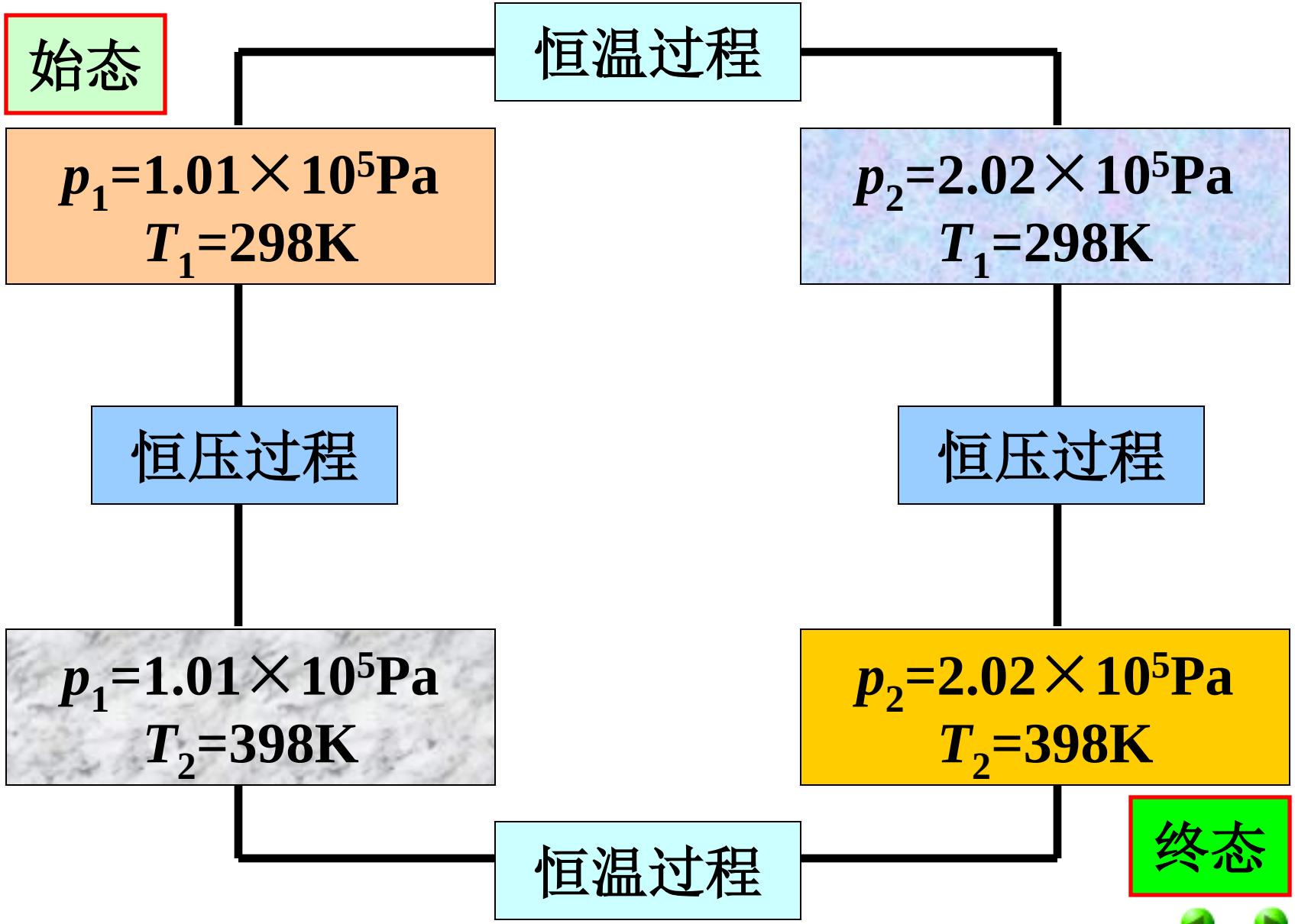
对于一个体系来说当其处于不同状态时，其性质必然有所不同。这些用来描述规定状态的性质用数学术语来讲称它们为“状态函数”。

常用术语和概念

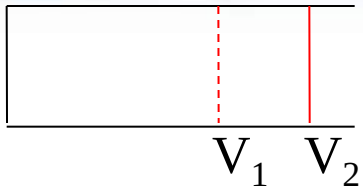
5、状态函数的特征

状态函数的变化只决定于体系的始态和终态，而与变化的途径无关，状态一定值一定，殊途同归变化等(与始终态有关而与途径无关，周而复始变化零）。

如：一定量的理想气体的状态变化，它由始态p_1=1.01×10^5Pa，T_1=298K变为p_2=2.02×10^5Pa，T_2=398K。此过程可以有下列两种不同途径（“途径”：状态变化所经历的具体步骤）：


始态
恒温过程
p_1=1.01×10^{5}Pa
T_1=298K
p_2=2.02×10^{5}Pa
T_1=298K
恒压过程
恒压过程
p_1=1.01×10^{5}Pa
T_2=398K
p_2=2.02×10^{5}Pa
T_2=398K
恒温过程
终态

6、热和功



$W = Fl = psl = p\Delta V$

定义：

热： 由于体系温度与环境温度不等而传递或交换的能量。

功： 除热外体系与环境间以其它形式传递或交换的能量。

表示：

Q 表示热 规定：体系吸热时Q＞0, 放热时Q＜0

W 表示功 规定： 环境对体系做功W＞0, 反之W＜0

W { 体积功（W_e） $W_e = -p\Delta V$

非体积功（W'）

$W = W_e + W'$

Q、*W* 与变化的具体途径有关，它们不是状态函数

热力学第一定律和热化学

一、热力学第一定律

1、热力学能 （内能）

热力学能 (内能)：体系内物质所具有的各种能量的总和称为热力学能，用 U 表示。

包括分子势能，平动能，转动能、振动能、电子运动能、核能等

热力学能U是体系的状态函数，当体系的状态一定时，热力学能就有一个确定值；当状态改变时，$\triangle U$只与始、终态有关.

$\triangle U = U$ (终态) $- U$ (始态) $= U_2 - U_1$

2、热力学第一定律 (能量守恒与转化定律)

定义： 自然界一切物质都具有能量，能量可以从一种形式转化为另一种形式，由一种物质传递给另一种物质，在转化和传递的过程中其总值不变。

始态→终态 $U_2=U_1+Q+W$

热力学第一定律数学表达式为：

$$\Delta U = Q + W$$

Q 表示热 规定：体系吸热时Q＞0, 放热时Q＜0

W 表示功 规定： 环境对体系做功W＞0, 反之W＜0

3、化学反应热

定义： 在等容或等压,且不做非体积功($W'=0$)的条件下,

当生成物和反应物的温度相同时，化学反应过程中体系吸收或放出的热量称为化学反应热效应，简称为反应热。

3.1 等容反应热与热力学能

$$\triangle V=0, \quad W_e = -p\Delta V = 0$$

热力学第一定律：

$$\Delta U = Q + W = Q_V + (W_e + W') = Q_V$$

等容过程中的反应热(Q_V)等于热力学能变(ΔU)

$$Q_V = \Delta U$$

Q_V为恒容过程的热量，此式表示在不做体积功的条件下体系在恒容过程中所吸收的热量全部用来增加体系的内能。

二、等压反应热与焓

$\triangle p=0,\quad W' =0$

热力学第一定律：

$$\Delta U = Q + W = Q_p + (W_e + W') = Q_p + W_e$$

$$W_e = -p\,\Delta V = = -p(V_2 - V_1)$$

$$U_2 - U_1 = Q_p - p(V_2 - V_1) = Q_p - pV_2 + pV_1 = U_2 - U_1$$

$$\therefore\ Q_p = (U_2 + p_2V_2) - (U_1 + p_1V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

令 $U + pV \equiv H$ —— 焓

$\therefore\ Q_p = \Delta H$

ΔH —— 焓变

$\Delta_r H$ —— 化学反应的焓变

因内能U的绝对值无法测，所以H的绝对值亦无法测，我们也只研究焓变(ΔH)。

2、$\Delta_r U_m$和$\Delta_r H_m$

反应的摩尔热力学能变$\Delta_r U_m$

$$\Delta_r U_m = \frac{\Delta U}{\Delta \xi} = \frac{\nu_B \Delta U}{\Delta n}$$

反应的摩尔焓变 $\Delta_r H_m$

$$\Delta_r H_m = \frac{\Delta H}{\Delta \xi} = \frac{\nu_B \Delta H}{\Delta n}$$

3、$\Delta_r U_m$与$\Delta_r H_m$ 的关系

$$\Delta U = Q + W$$

$$\Delta U = \Delta H - p_{ex}\Delta V$$

对于无气体参加的反应，$W = -p_{ex}\Delta V = 0$

$$\Delta_r U_m = \Delta_r H_m$$

有气体参加的反应：

$$\Delta_r U_m = \Delta_r H_m - p_{ex} V = \Delta_r H_m - \Delta n(g)RT$$

$$Q_p = Q_v + \Delta nRT$$

对于一封闭体系，在恒压和不做其它功的条件下变化时，所吸收的热量全部用以使体系的焓的增加，决不能把焓误认为是体系中所含的热量。

我们可以从体系和环境间的热量传递来恒量体系内部焓的变化。

如果化学反应的ΔH为正值，表示体系从环境吸收热能，称此反应为吸热反应。即：

$$\sum H_{反应物} < \sum H_{生成物}$$

$$\sum \Delta H_{(生成物-反应物)} > 0$$

如果化学反应的ΔH为负值，则表示体系放热给环境，称此反应为放热反应。即：

$$\sum H_{反应物} > \sum H_{生成物}$$

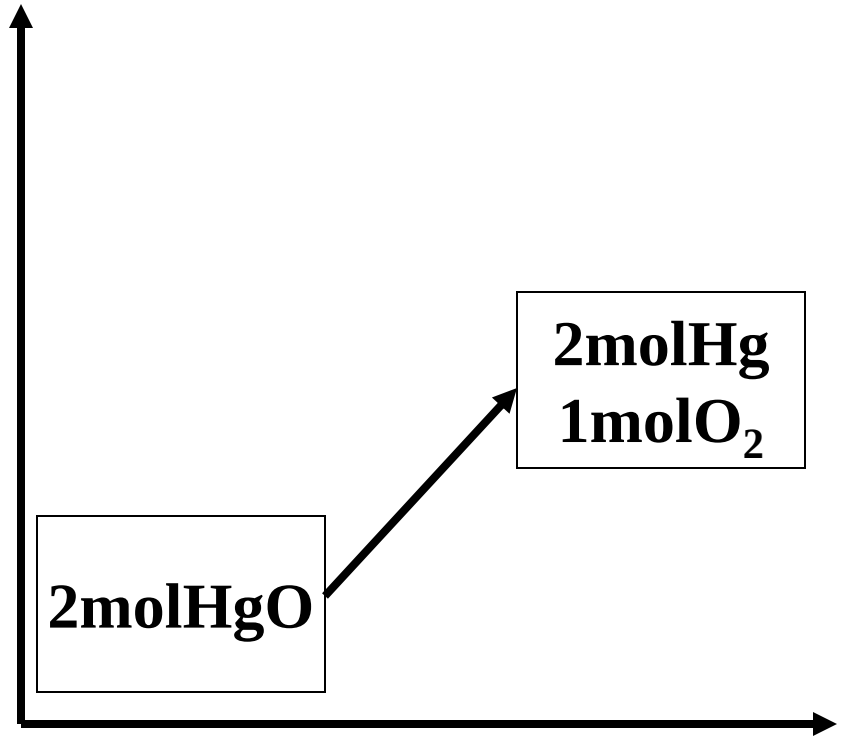
$$\sum \Delta H_{(生成物-反应物)} < 0$$

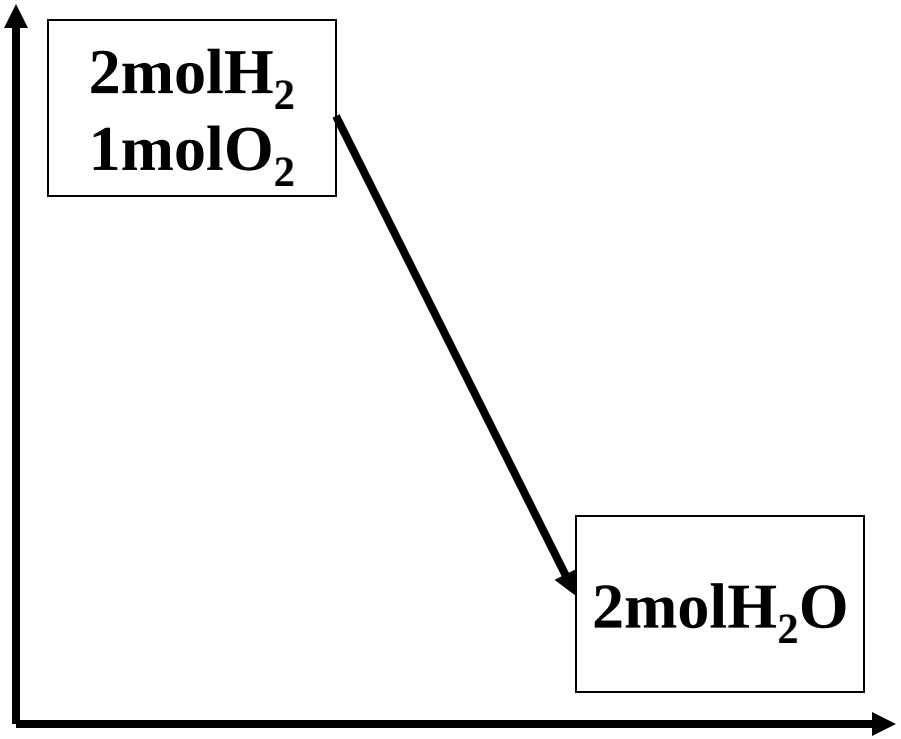
如:$2HgO(s)===2Hg(l)+O_2(g)$ $\Delta_rH^{\ominus}=+181.4kJ\cdot mol^{-1}$

此反应为吸热反应

$2H_2(g)+O_2(g)===2H_2O(l)$ $\Delta_rH^{\ominus}=-571.6kJ\cdot mol^{-1}$

此反应为放热反应





化学反应的焓变是随温度而变化的

如：1.01×10^5Pa下

$$N_2+3H_2\leftrightarrows2NH_3$$

$\Delta_rH^{\ominus}(298K)=-92.4kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rH^{\ominus}(773K)=-106.1kJ\cdot mol^{-1}$

$$CaCO_3\leftrightarrows CaO+CO_2$$

$\Delta_rH^{\ominus}(298K)=178kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_rH^{\ominus}(1000K)=175kJ\cdot mol^{-1}$

可以看出有的反应随温度的变化大些，有的小些，但总的来说变化不大。

三、热化学方程式

3.1 热力学标准状态

标准态:在温度T和标准压力下(p^{θ} = 100 kPa)物质的状态。

热力学标准状态对各类物质是这样规定的:

气体：压力为100 kPa

液体：100 kPa压力下的纯液体

固体：100 kPa压力下固体最稳定的晶态

溶液：100 kPa压力下溶液的浓度为1.0 mol/L。

3.2 热化学方程式

热化学方程式：表示化学反应与热效应关系的方程式。书写热化学方程式时，应注意：

（1）注明反应温度和压力，298K ，100kPa时可以省略。

（2）注明物质的聚集状态或晶型。

(3)反应的热效应不写入方程式中,而应在后面单独标出。

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ $\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -483.64\text{kJ/mol}$

$4H_2(g) + 2O_2(g) = 4H_2O(g)$ $\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -967.28\text{kJ/mol}$

$C(\text{石墨}) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -393.5\text{kJ/mol}$

$C(\text{金刚石}) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -395.5\text{kJ/mol}$

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ $\Delta_r H_m^{ø} = -483.64 kJ/mol$

$\Delta_r H_m^{ø}$ —— 标准摩尔焓变 (标准焓变)

其中：*r* — 指化学反应

m —表示1mol反应

ø — 标准态

单位： J/mol kJ/mol

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ $\Delta_r H_m^{ø} = -483.64 kJ/mol$

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) = H_2O(g)$ $\Delta_r H_m^{ø} = -241.82 kJ/mol$

注意：

1、热力学标准态的规定中并未规定标准温度，标准态的温度是任意指定的。绝大多数均指定298K。

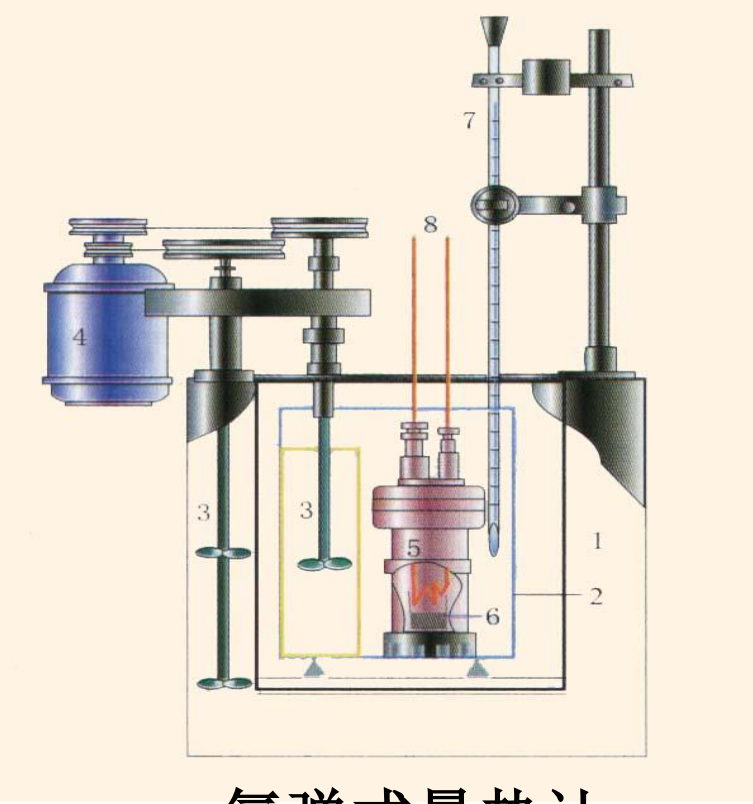
2、$\Delta_r H_m^{\theta}$称为反应的标准摩尔反应热即标准摩尔焓变，简称标准焓变，它与化学反应方程一一对应。

3、化学反应逆方向进行时，其 $\Delta_r H_m^{\theta}$ 数值与正反应的$\Delta_r H_m^{\theta}$数值相同，符号相反。

3.3 化学反应标准摩尔焓变($\Delta_r H_m^{\ominus}$)的计算



杯式简易量热计



氧弹式量热计

中和热的测定

热水+冷水：$Q_{放1}=Q_{吸1}=c_1m_1\triangle T+(cm)_{杯}\triangle T$ ------ ①

HCl+NaOH：$Q_{放2}=Q_{吸2}=c_2m_2\triangle T+(cm)_{杯}\triangle T$ ------ ②

四、盖斯定律


盖斯, G. H.

1840年盖斯在总结了大量实验结果的基础上，提出一条规律：在恒压或恒容条件下，一个化学反应不论是一步完成或分几步完成，其总的热效应是相同的。如：

$H_2(g)+0.5O_2(g)===H_2O(l)$ $\Delta_r H^{\ominus}=-285.8kJ\ mol^{-1}$

若分步:

①$H_2(g)===2H(g)$ $\Delta_r H^{\ominus}_1=+431.8kJ\ mol^{-1}$

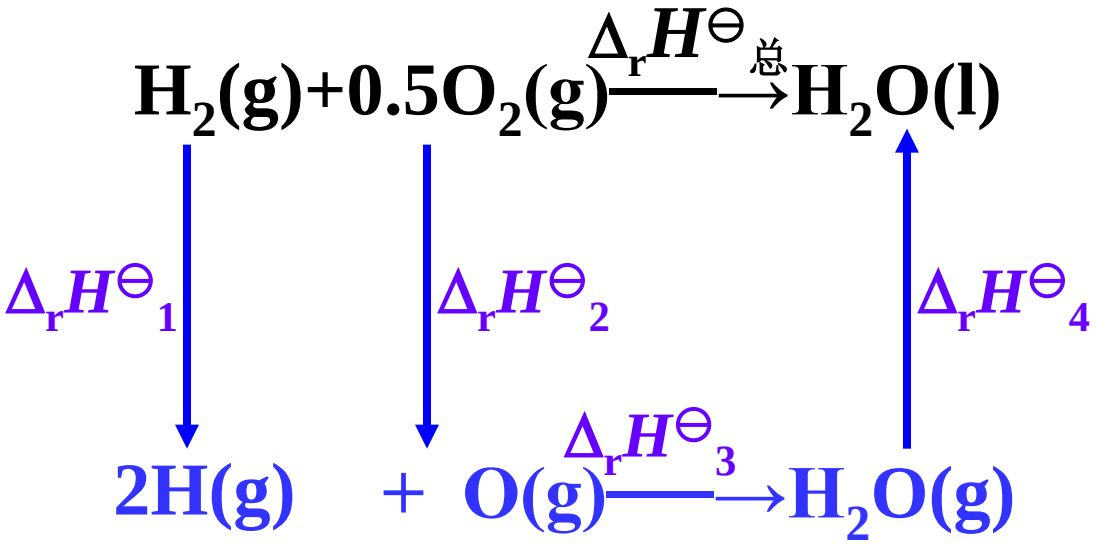
②$0.5O_2(g)===O(g)$ $\Delta_r H^{\ominus}_2=+244.3kJ\ mol^{-1}$

③$2H(g)+O(g)==H_2O(g)$ $\Delta_r H^{\ominus}_3=-917.9kJ\ mol^{-1}$

④$H_2O(g)===H_2O(l)$ $\Delta_r H^{\ominus}_4=-44.0kJ\ mol^{-1}$

总: $H_2(g)+0.5O_2(g)===H_2O(l)$ $\Delta_r H^{\ominus}_{总}=-285.8kJ\ mol^{-1}$

一个分一步，一个分四步。因焓为状态函数所以与途径无关



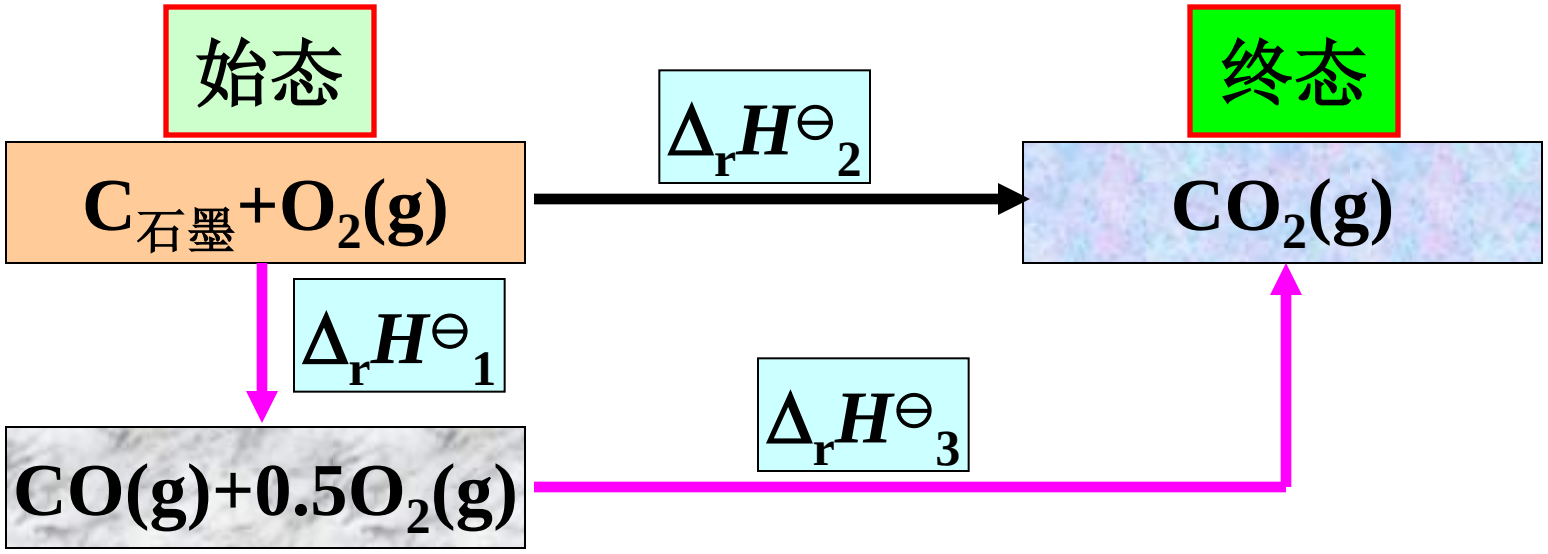
盖斯定律是热化学的基础，它能使热化学方程式像普通代数方程式那样进行计算，从而可以使我们从易测的热效应来求算难于测量或不能测量的热效应。

例如：求C(石墨)+0.5O_2(g)===CO(g)的$\Delta_r H^\ominus$=？

因为产物的纯度不好控制，可能在生成CO的同时也有少量CO_2的生成。下列两个反应的热效应容易测。

C(石墨)+O_2(g)===CO_2(g)　$\Delta_r H^\ominus_2$=-393.5kJ mol^{-1}

CO(g)+0.5O_2(g)===CO_2(g)　$\Delta_r H^\ominus_3$=-283. 0 kJ mol^{-1}



$$\Delta_r H^\ominus_2=\Delta_r H^\ominus_1+\Delta_r H^\ominus_3$$

解得$\Delta_r H^\ominus_1$=-110.5kJ mol^{-1}

使用盖斯定律应注意：

所讨论的反应必须是在反应体系只做体积功，不做其它功，而且是在恒容或恒压条件下。

因为只有在这样特定条件下，$Q_v=\Delta U$，$Q_p=\Delta H$时热化学方程式才可以象代数方程式一样，不仅可以相互加减，而且还可以乘或除某一系数来消去热化学方程式中某些不需要的物质，从而得到所需要的热化学方程式。

4.1 几种热效应

4.1.1 标准摩尔生成焓

标准状态下：$aA + bB = gG + hH$

标准摩尔焓变：$\Delta_r H_m^{\ominus} = H^{\ominus}$(终态) - $H^{\ominus}$(始态)=?

标准摩尔生成焓：

定义：在温度*T*时的标准状态下，由最稳定单质生成1mol某物质时的标准摩尔焓变称为该物质的标准摩尔生成焓，简称标准生成焓。用符号$\Delta_f H_m^{\ominus}(T)$表示，下标 *f* 表示生成，标准生成焓的单位为$kJ \cdot mol^{-1}$。

由定义可知，最稳定单质的标准生成焓为零。即

$$\Delta_f H_m^{\ominus}(\text{最稳定单质，}298K) = 0$$

最稳定单质：　　C(石墨)、　P(白磷)、I_2(s)、Sn(白锡)

不是最稳定单质：C(金刚石)、P(红磷)、I_2(l)、Sn(灰锡)

例如，298K标准状态下CH_4的生成反应为：

$$C(石墨) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta_r H_m^{\ominus}(1)$$

$$C(金刚石) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta_r H_m^{\ominus}(2)$$

$$2C(石墨) + 4H_2(g) = 2CH_4(g) \qquad \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

CH_4(g)的标准摩尔生成焓就是由最稳定单质生成1mol CH_4(g)物质时反应的标准摩尔焓变，

即　$\Delta_f H_m^{\ominus}(CH_4,g) = \Delta_r H_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus}(1)$

由标准摩尔生成焓$\Delta_f H_m^{\ominus}$计算化学反应的标准摩尔焓变$\Delta_r H_m^{\ominus}$：

标准状态下进行的任意反应

$$eE + fF = gG + rR$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = H^{\ominus}(\text{产物}) - H^{\ominus}(\text{反应物})$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} =$$

$$[g\Delta_f H_m^{\ominus}(G) + r\Delta_f H_m^{\ominus}(R)] - [e\Delta_f H_m^{\ominus}(E) + f\Delta_f H_m^{\ominus}(F)]$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i)$$

对反应物：ν_i取负值；对产物：　ν_i取正值。

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298K)$$

例题：利用物质标准生成焓数据，计算298K时下列反应的标准焓变。

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

解：

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

查表得 $\Delta_f H_m^{\ominus}$：　– 74.85　　0　　– 393.5　　– 285.85

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Delta_f H_m^{\ominus}(CO_2,g) + 2\Delta_f H_m^{\ominus}(H_2O,l) - \Delta_f H_m^{\ominus}(CH_4,g) - 0$$

$$= [\,(-393.5) + 2\times(-285.85)\,] - [(-74.85) + 2\times 0]$$

$$= -890.4\ \text{kJ/mol}$$

思考：

以下哪些反应的恒压反应热不是标准摩尔生成焓(反应物和生成物都是标准态)？

$$C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g) \quad (1)$$

$$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO_2(g) \quad (2)$$

$$C(石墨) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO(g) \quad (3)$$

$$2C(石墨) + O_2(g) = 2CO(g) \quad (4)$$

答：（2）和（4）不是

4.1.2 标准摩尔燃烧焓

标准摩尔燃烧焓：

定义：在温度*T*时，1mol某物质在O_2中完全燃烧时反应的标准焓变。称为该物质的标准摩尔燃烧焓，简称标准燃烧焓。用符号$\Delta_c H_m^{\ominus}(T)$表示,单位为$kJ \cdot mol^{-1}$。

完全燃烧：$C \rightarrow CO_2(g)$

$H \rightarrow H_2O(l)$

$N \rightarrow N_2(g)$

$Cl \rightarrow HCl(aq)$

$C_2H_5OH(l)$ 的燃烧反应：

$$C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) = 2CO_2(g) + 3H_2O(l) \quad \Delta_r H_m^{\ominus}(1)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = \Delta_c H_m^{\ominus}(C_2H_5OH,l)$$

$$C_2H_5OH(l) + 2O_2(g) = 2CO(g) + 3H_2O(l) \quad \Delta_r H_m^{\ominus}(2)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(2) \neq \Delta_c H_m^{\ominus}(C_2H_5OH,l)$$

利用标准燃烧焓计算标准焓变：

$$eE + fF = gG + rR$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\sum \nu_i \Delta_c H_m^{\ominus}(i)$$

对反应物：ν_i取负值；

对产物：ν_i取正值。

化学反应的方向

化学反应的方向是人们最感兴趣和最关心的问题之一。因为在实际应用中反应能否发生，即可能性的问题是第一位的。

只有对于可能发生的反应，才好研究如何进一步实现这个反应和加快反应速度，提高产率。如果根本不可能发生的反应，就没有进一步研究的必要。

所以，从理论上和应用上研究如何判断一个反应能否发生具有很大的意义。

化学反应的方向

一、反应的自发性

实验：烧杯①中放0.5mol·L^{-1}CuSO$_4$；烧杯②中放0.5mol·L^{-1}ZnSO$_4$；往①中放一块Zn片，往②中放一块Cu片,片刻后取出Cu片和Zn片，Cu片无变化，说明无反应。Zn片上有一层黑色物质，(若浓度稀时间长则得到一层赤红而光泽的物质)，这黑色物质就是Cu，这说明①杯中Zn与$Cu^{2+}(aq)$发生了反应。

$$Zn+Cu^{2+}(aq)===Cu+Zn^{2+}(aq)$$

而其逆过程

$$Cu+Zn^{2+}(aq)===Zn+Cu^{2+}(aq)$$

则不能反应，所以化学过程是有一定的方向的。

铁生锈，但锈不可能自动变为铁。

化学反应的方向

自然界中发生的过程也都具有一定的方向性。如水往低处流，水不会自动地由低处向高处流。高温物质的能量可以以热的形式传向与其接触的低温物体，而低温物体的能量决不会自动地以热的形式传向高温物体。

这种在一定条件下不需外力作用就能自动进行的过程叫作自发过程，对化学反应来说就叫自发反应；反之叫非自发过程、非自发反应。

要注意：自发的反应不一定是迅速的。例如氢与氧生成水的反应在室温下是自发的，但氢和氧的混合气体在室温下可长期保持无明显反应，若用一块铂片接触混合气体或点燃则反应立刻剧烈进行。

1.1 反应的自发性和焓变

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) = H_2O(g)$ $\Delta_r H_m^{\ominus} = -241.82 kJ/mol$

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) = H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^{\ominus} = -285.85 kJ/mol$

$C(石墨) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\Delta_r H_m^{\ominus} = -393.5 kJ/mol$

$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^{\ominus} = -57.2 kJ/mol$

$\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$ 放热反应 使体系的能量降低, 有利于自发反应的发生.

化学反应自发的特点是什么？

$NH_4Cl\ (s) \rightarrow NH_4^+(aq)+Cl^-(aq)$

$\triangle_r H_m^{\ominus} = 9.76 kJ\ mol^{-1}$

$CaCO_3(s) \xrightarrow{\triangle} CaO(s)+CO_2(g)$

$\triangle_r H_m^{\ominus} = 178.32 kJ\ mol^{-1}$

$H_2O(l) \xrightarrow{100^\circ C} H_2O(g)$

$\triangle_r H_m^{\ominus} = 44.0 kJ\ mol^{-1}$

焓变只是影响反应自发性的因素之一，但不是唯一的影响因素。

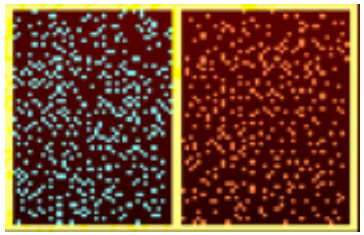
二、反应的自发性和熵变

2.1 混乱度

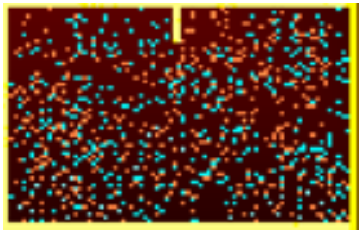
定义：体系混乱的程度称为混乱度

自然界中有很多过程体系是朝着混乱度增大的方向进行的，例如冰融化为水，高锰酸钾颗粒在水中溶解等。经验证明，体系总是自发地倾向于取得最大的混乱度。

例1 密闭容器中气体的扩散：



有序



无序

例2 $KMnO_4$溶液的扩散:



不均匀



均匀

2.2 熵

体系的混乱度是体系状态的性质函数，可以用热力学函数熵(*S*)表示。熵(*S*)是状态函数

在孤立体系中，体系总是自发地向混乱度增大的方向进行. (熵增加原理)　　——热力学第二定律

$\Delta S_{隔离} \geq 0$　　自发过程

平衡状态

体系的混乱度愈大，熵值愈高。反之愈小。

热力学规定：在绝对零度(0 K)时，任何纯净完美晶体的熵值等于零($S_0 = 0$)。　——热力学第三定律

熵与微观状态数

1878年，L.Boltzman(奥地利的数学家和物理学家)提出了熵与微观状态数的关系：

玻尔兹曼熵关系式

$$S = k\ln\Omega$$

S— 熵

Ω——微观状态

k—— Boltzman常量



纯物质完整有序晶体在0K时的微观状态数只有一种。

$$S=k\ln\Omega= k\ln1=0$$

某物质在温度 T 时的熵值称为该物质在温度 T 时的绝对熵(S_T)。

在TK时，某物质的绝对熵等于该物质从0K升温到TK时的熵变ΔS，即

$$\Delta S = S_T - S_0 = S_T - 0 = S_T$$

标准熵：$S_m^{\ominus}(T)$　　$\Delta_f S_m^{\ominus}$ ×　　$\Delta_f H_m^{\ominus}$

在标准状态下,温度为T时，1mol纯物质的熵值称为该物质的标准摩尔熵，简称标准熵，以符号$S_m^{\ominus}$ (T)表示，其单位为$J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$。

注意：单质的标准熵一般不为零。　$S_m^{\ominus}(H_2,g) \neq 0$

影响熵值大小的因素：

- 同一物质聚集状态不同，熵值不同。物质气态的熵值大于液态的熵值，而液态的熵值又大于固态的熵值。

$$S_m^{\ominus}(s) < S_m^{\ominus}(l) < S_m^{\ominus}(g)$$

- 同一物质在相同聚集状态时，其熵值随温度的升高而增大；温度一定时，增大气体的压力，熵值减小。

$$S_m^{\ominus}(s,298K) < S_m^{\ominus}(s,500K)$$

- 结构相似，相对分子质量不同的物质，随相对分子质量增大而增大。

$$S_m^{\ominus}(HF) < S_m^{\ominus}(HCl) < S_m^{\ominus}(HBr) < S_m^{\ominus}(HI)$$

- 当聚集状态和温度相同而分子量又相近时，一般来说结构复杂的物质其熵值较大。

$$S_m^{\ominus}(CH_3OCH_3,g) < S_m^{\ominus}(CH_3CH_2OH,g)$$

2.3 化学反应标准摩尔熵变的计算

熵是状态函数，化学反应的标准摩尔熵变(简称标准熵变)的计算也同焓变的求算一样。

$$eE + fF = gG + rR$$

标准焓变：$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i)$

标准熵变：$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_i S_m^{\ominus}(i)$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = [\, gS_m^{\ominus}(G) + rS_m^{\ominus}(R)\,] - [\, eS_m^{\ominus}(E) + fS_m^{\ominus}(F)\,]$$

注意：$\Delta_r S_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r S_m^{\ominus}(298\mathrm{K})$

例题： 查表求反应$4NH_3(g) + 5O_2(g) = 4NO(g) + 6H_2O(l)$的标准焓变和标准熵变。

解：

	$4NH_3(g)$	+ $5O_2(g)$	= $4NO(g)$	+ $6H_2O(l)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	– 46.11	0	90.25	– 285.83
$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	192.3	205.03	210.65	69.9

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i) = [4\times 90.25 + 6(-285.83)] - [4(-46.11) + 5\times 0]$$

$$= -1169.54\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_i S_m^{\ominus}(i) = [4\times 210.65 + 6\times 69.9] - [4\times 192.3 + 5\times 205.03]$$

$$= -534.1\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

三、化学反应的自发性和吉布斯自由能

影响化学反应方向的因素：

1）**能量(焓)因素**　体系要取得低能态，放热利于自发。

2）**混乱(熵)因素**　体系要取得最大混乱状态。熵增加利于自发。

综合考虑体系的焓变和熵变两个因素，吉布斯（**Gibbs**）提出了一个把焓和熵合并考虑的热力学函数，称为吉布斯自由能，符号为***G***，其数学表达式为：

$$G = H - TS$$

3.1 吉布斯自由能 —— G —— 状态函数

定义：$G \equiv H - TS$

$$\triangle G = G_2 - G_1 = (H_2 - T_2S_2) - (H_1 - T_1S_1)$$

等温过程中：$\triangle G = (H_2 - H_1) - T(S_2 - S_1)$

$$= \triangle H - T\triangle S$$

$\therefore$ $\triangle G = \triangle H - T\triangle S$ 吉布斯—亥（赫）姆霍兹公式

对于化学反应：$\triangle_r G_m = \triangle_r H_m - T\triangle_r S_m$

标准状态下的化学反应：$\triangle_r G_m^{\ominus} = \triangle_r H_m^{\ominus} - T\triangle_r S_m^{\ominus}$

3.2 反应方向的判据

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$　　吉布斯－亥姆霍兹公式

在等温等压且不做非体积功的条件下，自发过程总是向吉布斯自由能降低的方向进行。

对于化学反应：$eE + fF = gG + rR$

$\Delta_r G_m < 0$，反应正向自发进行

$\Delta_r G_m = 0$，反应处于平衡状态

$\Delta_r G_m > 0$，反应正向非自发，逆向自发进行

3.3 标准摩尔生成吉布斯自由能 —— $\Delta_f G_m^{\ominus}$

G ——吉布斯自由能

ΔG ——吉布斯自由能变

$\Delta_r G_m$ ——化学反应的吉布斯自由能变

$\Delta_r G_m^{\ominus}$——化学反应的标准吉布斯自由能变

$\Delta_f G_m^{\ominus}$——标准摩尔生成吉布斯自由能

$$\Delta G = G_2 - G_1$$

标准摩尔生成吉布斯自由能——$\Delta_f G_m^{\ominus}$

定义： 在标准状态下，由最稳定单质生成 1mol 该物质时反应的标准吉布斯自由能变，称为该物质的标准摩尔生成吉布斯自由能。用符号$\Delta_f G_m^{\ominus}$表示，单位是$J \cdot mol^{-1}$或$kJ \cdot mol^{-1}$。

例如：甲烷的$\Delta_f G_m^{\ominus}$

$$C(石墨) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta_r G_m^{\ominus}$$

$$\Delta_f G_m^{\ominus} = \Delta_r G_m^{\ominus}$$

由定义可知，最稳定单质的标准摩尔生成吉布斯自由能为零。即

$$\Delta_f G_m^{\ominus}(最稳定单质，298K) = 0$$

化学反应的标准(摩尔)吉布斯自由能变$\Delta_r G_m^{\ominus}$的计算:

对任意化学反应

$$eE + fF = gG + rR$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum G^{\ominus}(\text{产物}) - \sum G^{\ominus}(\text{反应物})$$

$$= [g\Delta_f G_m^{\ominus}(G) + r\Delta_f G_m^{\ominus}(R)] - [e\Delta_f G_m^{\ominus}(E) + f\Delta_f G_m^{\ominus}(F)]$$

or $$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f G_m^{\ominus}(i)$$

例题：求标准状态下，计算下列反应的标准吉布斯自由能变,并判断反应的方向。

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$$

解：列式查表如下：

	$2H_2(g)$	+ $O_2(g)$	= $2H_2O(g)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	0	0	– 228.59

$$\therefore \quad \Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

$$= [2\times(-228.59)] - [2\times0 + 1\times0]$$

$$= -457.18 \ (kJ\cdot mol^{-1})$$

$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　　反应向右自发进行！

3.4 吉布斯—亥姆霍兹方程的应用

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

对化学反应来说：　　$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$

标准态时写为：　　$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$

$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$，反应正向自发进行

$\Delta_r G_m^{\ominus} = 0$，反应处于平衡状态

$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0$，反应正向非自发，逆向自发进行

吉布斯—亥姆霍兹公式将热力学三个重要状态函数联系在一起，化学反应方向与焓变、熵变及温度有关。

焓变、熵变及温度对化学反应方向的影响

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	结　论
–	+	–	任何温度下正反应均自发
+	–	+	任何温度下正反应均不自发
+	+	高温为–；低温为+	高温正反应自发
–	–	低温为– ；高温为+	低温正反应自发

对化学反应来说，$\Delta_r H_m^{\ominus}$和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$ 随温度变化不大，即：

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K})$$
$$\Delta_r S_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

而$\Delta_r G_m^{\ominus}$则直接受温度的影响，计算任意温度T 时的$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$时可用下面的近似公式：

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^{\ominus}(T) &= \Delta_r H_m^{\ominus}(T) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(T) \\ &\approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) \\ &= \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}\end{aligned}$$

例题： 已知： $C_2H_5OH(l) = C_2H_5OH(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	– 277.6	– 235.3
$S_m^{\ominus}$/(J•mol^{-1}•K^{-1})	161	282

问： (1)在100kPa ，298K时，$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成 $C_2H_5OH(g)$？

(2)在100kPa ，373K时，$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成$C_2H_5OH(g)$？

(3)估算常压下$C_2H_5OH(l)$的沸点。

沸点：常压下气 —液 两相平衡时的温度

解：　　$C_2H_5OH(l) = C_2H_5OH(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	– 277.7	– 234.81
$S_m^{\ominus}$/(J•mol^{-1}•K^{-1})	161	282.70

298K时：

$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i) = [-234.81] - [-277.7] = 42.89$ kJ/mol

$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_i S_m^{\ominus}(i) = [282.70] - [161] = 121.70$ J•mol^{-1}•K^{-1}

(1): $\Delta_r G_m^{\ominus}(298K) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298K) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298K)$

$= 42.89 - 298 \times 121.70 \times 10^{-3}$

$= 6.61$ kJ•mol$^{-1} > 0$

故反应在298K时不能自发进行。

(2)：$\Delta_r G_m^{\ominus}(373\text{K}) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$= 42.89 - 373\times121.70\times10^{-3}$

$= -2.52\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$

故反应在373K 能自发进行。

(3)： 设100kPa下， $C_2H_5OH(l)$ 在$T_{沸}$下沸腾，即上述反应达到平衡，此时 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T_{沸}) = 0$

$\Delta_r G_m^{\ominus}(T_{沸}) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T_{沸}\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = 0$

$T_{沸} = \Delta_r H_m^{\ominus}/\Delta_r S_m^{\ominus} = 42.89\times1000/121.70$

$= 352.42\ \text{K}\ (79℃)$

乙醇的沸点为79℃，这与实验值78℃基本吻合。

例题： 通过计算说明反应:

$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ 自发进行的最低温度($T_{转}$)。

解： 查表列数据(298K):

	$CaCO_3(s)$	= $CaO(s)$	+ $CO_2(g)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}$/(kJ•mol^{-1})	– 1206.9	– 635.09	– 393.51
$S_m^{\ominus}$/(J•mol^{-1}•K^{-1})	92.9	39.75	213.6

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298K) = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\ominus}(i)$$

$$=[(-393.51)+(-635.09)] - [-1206.9]$$

$$= 178.3\ kJ/mol$$

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	92.9	39.75	213.6

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(298K) = \sum \nu_i S_m^{\ominus}(i)$$
$$= [213.6+39.75] - [92.9]$$
$$= 160.45\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(298K) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298K) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298K)$$
$$= 178.3 - 298\times 160.45\times 10^{-3}$$
$$= 130.46\ KJ\cdot mol^{-1} > 0$$

故反应在298K时不能自发向右进行。

反应要自发进行，必须：$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) \leq 0$

吉布斯—亥姆霍兹公式:

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

反应要自发进行，必须： $\Delta_r G_m^{\ominus}(T) \leq 0$

即: $\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) \leq 0$

$$178.3 - T \times 160.45 \times 10^{-3} \leq 0$$

$\therefore T \geq 1111.25\ \text{K}$ 即： $T_{转} = 1111.25\ \text{K}$

$\therefore$ 反应自发进行的最低温度(T转)为1111.25K